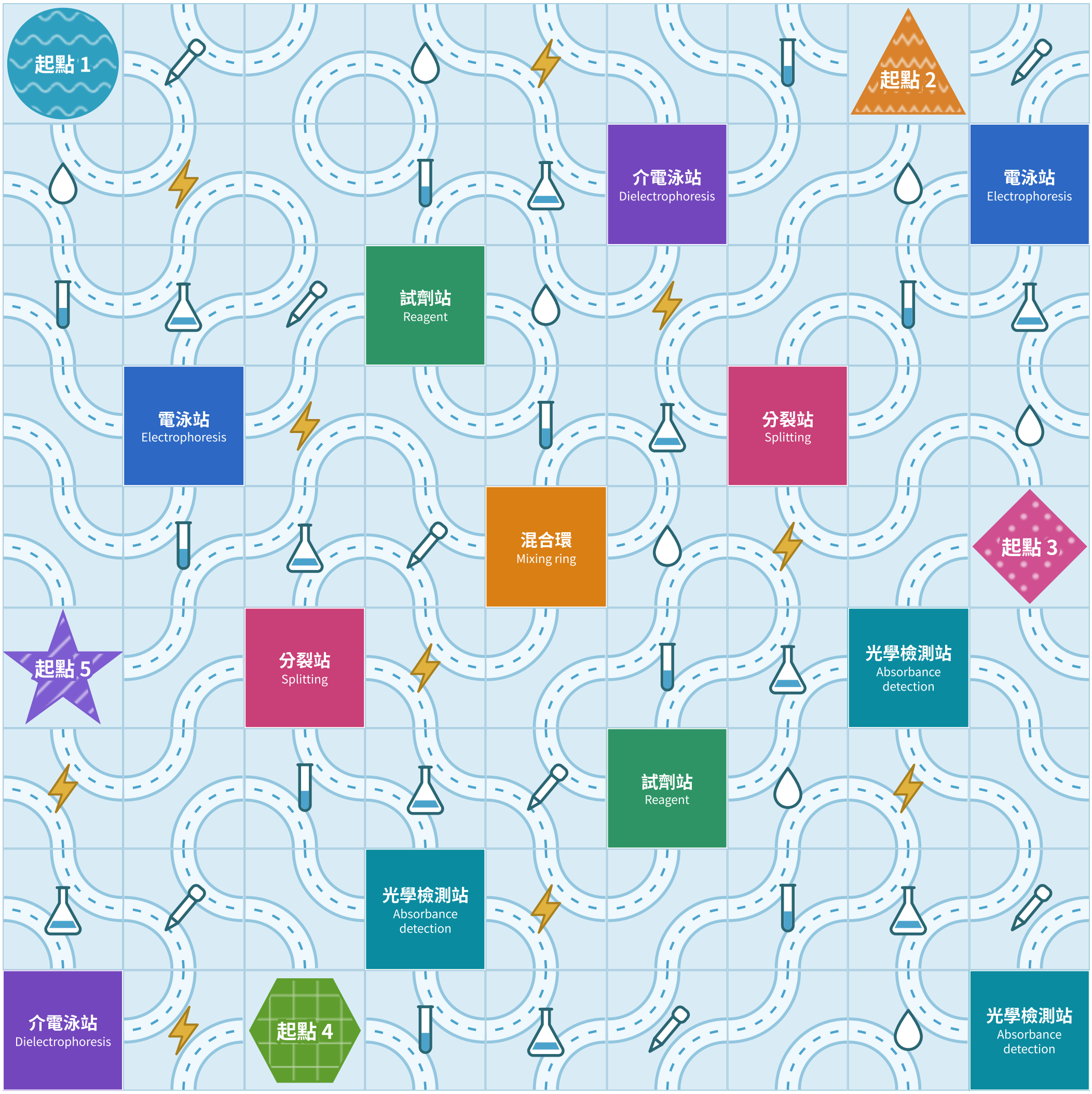



- **試劑站** ⚡2｜液滴和試劑合併，開始反應
- **介電泳站** ⚡2｜用不均勻電場抓住被極化的粒子
- **混合環** ⚡2｜沿環形路徑折疊液滴，把擴散距離變短
- **分裂站** ⚡2｜兩側電極通電，把液滴切成兩顆
- **電泳站** ⚡2｜用電場把帶電粒子拉到液滴一端
- **光學檢測站** ⚡1｜答對檢測題才算完成任務

# 電極棋局 基本版規則

**目標**：全員做「葡萄糖比色檢測」，6 回合後分數最高的人獲勝。固定封閉式、厚絕緣層，沒有角色和事件卡。

**開局**：抽籤決定座位。每人絕緣層 4 點、分數 0，開局電荷由主持機計算：

| 起點 | 最短步數 | 補償電荷 | 開局電荷 |
|---|---|---|---|
| 起點 1 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 2 | 13 | 0 | 7 |
| 起點 3 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 4 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 5 | 13 | 0 | 7 |

**每回合**

1. 基本收入：全體 +2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，時間到全員同時把答題旗放到答題板的 A 到 D 格。答對再 +2 電荷、+2 分，答錯不加。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

**移動**：只能上下左右，一回合最多 5 格。液滴不能停在別人所在的格子，可以經過；所有站點都可以重疊。

| 當回合第幾格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電荷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

**崩潰檢定**：走第 5 格時擲骰，電荷付了這一格一定走得到。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

**站點**：依序完成試劑站（2 電荷） → 混合環（2 電荷） → 光學檢測站（1 電荷），每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。完成後從目前位置再做一次同一張任務。

**計分**：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。同分並列第一，要分勝負時由主持人加賽一題搶答。

**可選規則**：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設開）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設關）。

# 主持人小卡 基本版

全員把液滴依序送過試劑站、混合環、光學檢測站，6 回合後分數最高的人獲勝。

### 電荷＝金錢

**理論**：EWOD 靠電壓在絕緣層兩側累積電荷，接觸角變小，液滴才推得動（1103 p6）。

**用途**：走格、完成站點、修絕緣層。沒花完可以留到下回合。

### 絕緣層＝生命

**理論**：絕緣層撐住電場。電壓太高會介電崩潰，留下損傷（1103 p8）。

**數值**：開局 4 點。花 2 電荷可修 1 點，最多回到 4 點。

### 分數＝勝負

6 回合後比高低，同分並列第一。

## 每回合流程與收入

| 順序 | 階段 | 電荷 | 分數 | 主持人要做的事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本收入 | 全體 +2 | | 自動入帳，按「出題」 |
| 2 | 共同題 | 答對再 +2 | 答對 +2 | 念題 30 秒，時間到全員同時放旗，點選答對的人 |
| 3 | 行動 | 走格、站點要花 | 完成站點得分 | 每人約 30 秒，棋子走 1 格就按 1 次 |

## 移動與重疊

| 第幾格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電荷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

- 只能上下左右，一回合最多 5 格。
- **路徑不能重疊**：不能停在別人所在的格子，可以經過。
- **站點可以重疊**：檢測站和其他站點都能多人同格。
- 第 4、5 格變貴，對應接觸角飽和（1103 p9）。

## 崩潰與重新檢定

- 走第 5 格時，主持機自動擲骰。擲出 1 或 2 扣 1 點絕緣層，這一格照樣走完。
- **每回合走第 5 格都要重新檢定**，過關不會留到下回合。
- 絕緣層歸零：下回合暫停一次，並恢復 1 點。
- **檢測題答錯**：電荷不退，下回合再付 1 電荷，重新答一題。

## 站點與計分

| 站點 | 電荷 | 要答題嗎 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 試劑站 | 2 | 不用 | +2 |
| 混合環 | 2 | 不用 | +2 |
| 光學檢測站 | 1 | 要答檢測題 | 答對 +4，答錯 −1 |

每回合最多完成一站。做完檢測後，從目前位置再做一次同一張任務。答錯扣分和全場第一個完成檢測 +1 分都是可選規則，基本版預設前者開、後者關。

## 開局電荷與補償電荷

**開局電荷 = 7 + 補償電荷**　　**補償電荷 = 最短步數 − 13（最少 0，最多 5，只算開局）**

| 起點 | 最短步數 | 補償電荷 | 開局電荷 |
|---|---|---|---|
| 起點 1 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 2 | 13 | 0 | 7 |
| 起點 3 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 4 | 12 | 0 | 7 |
| 起點 5 | 13 | 0 | 7 |

**答題板（兩個版本共用，全桌 1 張）**

| | |
|---|---|
| A | B |
| C | D |

# 基本版任務卡

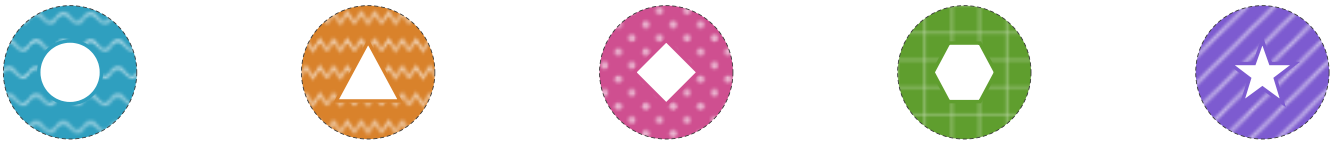
任務

**葡萄糖比色檢測**

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p26

## 棋子（兩個版本共用，每人 1 個，沿虛線剪下）



| 起點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形狀 | 圓形 | 三角形 | 菱形 | 六邊形 | 星形 |
| 底紋 | 水波 | 電流 | 液滴 | 電極 | 斜紋 |

## 答題旗（兩個版本共用，每人 1 張，剪下後沿虛線對折）



# 電極棋局 進階版規則

**目標**：在 6 回合內把液滴送過任務上的站點，最後到光學檢測站，分數最高的人獲勝。

**開局**：抽籤決定座位，每人選角色、晶片架構和絕緣層，液滴放在自己的起點。路線較長的玩家開局會多拿電荷。

**每回合**

1. 事件：主持機翻事件卡，全體收入 2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，時間到全員同時把答題旗放到答題板的 A 到 D 格。答對 +2 電荷、+2 分。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

**移動**：只能上下左右。一回合最多 5 格，液滴不能停在別人所在的格子，站點例外。

| **第幾格** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄絕緣層電荷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 厚絕緣層電荷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

**崩潰檢定**：薄絕緣層從第 4 格開始，厚絕緣層從第 5 格開始。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

**站點**：走到任務的下一站，付電荷完成，每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。

**計分**：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。完成任務後立刻抽下一張。同分比答對題數。

**可選規則**：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設關）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設開）。

**規則和課程的對應**：第 4、5 格變貴代表接觸角飽和（1103 p9），崩潰檢定代表介電崩潰（p8），薄絕緣層省電但易壞代表 V 正比 $\sqrt{d}$、崩潰電壓正比 d（p6、p8）。

# 進階版：角色與晶片卡

角色

## 電機工程師

第 5 格不用做崩潰檢定

1103 p8

角色

## 製程工程師

修復絕緣層只要 1 電荷

1020 p9–10

角色

## 流體力學家

混合環少 1 電荷，也不受污染格加價影響

1103 p25

角色

## 生物學家

檢測題答錯時可換一題再答，每局 1 次

1103 p26

角色

## 光電專家

每回合可斜走 1 次，並可穿過其他液滴

1103 p32

晶片

## 開放式

開局多 2 電荷；分裂站貴 1 電荷；受蒸發事件影響

1103 p12

晶片

## 封閉式

分裂站便宜 1 電荷；不受蒸發事件影響

1103 p13、p19

晶片

## 薄絕緣層

第 4 格只要 1 電荷；絕緣層 2 點；第 4、5 格都要做崩潰檢定

1103 p6、p8

晶片

## 厚絕緣層

第 4 格要 2 電荷；絕緣層 4 點；只有第 5 格要做崩潰檢定

1103 p6、p8

# 進階版：任務卡

任務

## 葡萄糖比色檢測

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p26

任務

## 電泳濃縮

電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p28

任務

## 帶電粒子分離

電泳站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p27

任務

## DEP 細胞分選

介電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1006 p33

任務

## 粒子標定

介電泳站 → 試劑站 → 光學檢測站

1103 p37–39

任務

## 樣品稀釋

試劑站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p17

# 進階版：事件卡（備援用）

事件

## 換成交流驅動

電荷不再卡在絕緣層。全體多得 1 電荷。

$V^2$ 讓正負電壓效果相同，交流電可以減少電荷捕捉。

1103 p6

事件

## 電荷捕捉

直流驅動讓電荷卡在絕緣層。全體少得 1 電荷。

被捕捉的電荷會抵銷外加電場。

1103 p6

事件

## 接觸角飽和

本回合每人最多走 3 格。

電壓再高，接觸角也不再變小。

1103 p9

事件

## 空氣放電

本回合不能走第 5 格。

電壓太高時，液滴邊緣的空氣游離發光，壓抑電潤濕。

1103 p10

事件

## 遲滯變大

本回合第 1 格多花 1 電荷。

前進角和後退角差距變大，液滴更難推動。

1103 p11、1027 p23

事件

## 表面污染

分數最高的玩家選 2 格放上污染標記，本局之後走進去多花 1 電荷。

疏水面的長期穩定性會被污染破壞。

1103 p42

事件

## 電解氣泡

絕緣層只剩 1 點的玩家少得 2 電荷。

絕緣層擋住電流，水約 2 V 就會電解。

1103 p12、p14

事件

## 矽油填充

本回合所有站點少花 1 電荷，最低 1。

葡萄糖檢測晶片讓液滴泡在 1 cSt 矽油裡操作。

1103 p26

事件

## 分注卡關

還沒完成第一站的玩家，本回合站點多花 1 電荷。

分注是 EWOD 最關鍵的一步，多出來的表面要花能量。

1103 p20

事件

## 液滴蒸發

開放式晶片的玩家少得 2 電荷。

開放式液滴直接接觸空氣，封閉式有上板和周圍介質保護。這張是課外補充，投影片沒有寫。

課外補充

事件

## 尺度縮小

本回合共同題答對多得 1 電荷。

尺度變小時，表面力比體積力更重要。

1006 p50

事件

## 液滴體積誤差

全體擲骰。1 點少得 1 電荷，6 點多得 1 電荷。

EWOD 的液滴體積變異係數通常約 20%。

1103 p42

# 備援題本（主持人用，第一個選項是答案，念的時候自己換順序）

1. 加大電壓時，導電液滴在 EWOD 表面的接觸角會怎麼變？
   **變小，液滴攤開**；變大，液滴縮圓／完全不變／先變大再變小（1103 p6）

2. 為什麼 EWOD 加正電壓或負電壓，液滴的致動效果相同？
   **公式裡的電壓是平方項**；液滴本身不帶任何電／絕緣層會自動整流／疏水層抵銷了電壓（1103 p6）

3. EWOD 常用交流電取代直流電，主要好處是什麼？
   **減少電荷捕捉**；提高液滴黏度／降低液滴表面張力／讓液滴不必接地（1103 p6）

4. 其他條件不變，電壓加倍時，Lippmann–Young 中 cosθ 的增加量變幾倍？
   **4 倍**；2 倍／√2 倍／不變（1103 p6）

5. 絕緣層厚度變 2 倍、介電常數不變。想得到同樣的接觸角變化，電壓要變幾倍？
   **√2 倍**；2 倍／4 倍／1/2 倍（1103 p6）

6. 介電常數 k 的定義是什麼？
   **材料和真空介電係數的比值**；材料能承受的最高電壓值／材料和真空導電度的比值／材料單位厚度能撐的電壓（1103 p7）

7. 崩潰電壓（breakdown voltage）描述的是什麼？
   **絕緣體失效前能撐的最大電壓**；液滴開始移動所需的最小電壓／水開始電解產生氣泡的電壓／接觸角開始飽和時的電壓（1103 p8）

8. 10 μm 厚的絕緣膜，介電強度 100 MV/m，崩潰電壓約多少？
   **1000 V**；100 V／10 V／10000 V（1103 p8）

9. 電壓繼續加，接觸角卻停在某個值不再下降，這個現象叫什麼？
   **接觸角飽和**；接觸角遲滯／介電崩潰／毛細上升（1103 p9）

10. 電壓太高時液滴邊緣發光，同時電潤濕被壓抑，原因是什麼？
    **空氣被游離而放電**；液滴開始沸騰／疏水層在發螢光／水被電解成氣泡（1103 p10）

11. EWOD 為什麼要用疏水表面當起點？
    **起始角大，可用角度範圍大**；疏水材料的導電性比較好／疏水表面才能承受交流電／疏水表面的電容比較大（1103 p11）

12. 講義說表面要 low hysteresis，意思是什麼？
    **前進角與後退角差距小**；接觸角接近 0°／表面完全不導電／液滴體積變異很小（1103 p11）

13. EWOD 的絕緣層除了儲存電能，還要防止什麼？
    **液體被電解**；液滴被染色／液滴被加熱到沸騰／光線穿透晶片（1103 p14）

14. 封閉式 EWOD 的上板通常是什麼？
    **整片接地電極，表面疏水**；一格格圖案化的控制電極／不接電的純玻璃，表面親水／和下板相同的電極陣列（1103 p13）

15. 液滴坐在兩格電極之間，只給右邊電極加電壓，液滴往哪走？
    **往右**；往左／原地分裂／往上跳起（1103 p15）

16. 封閉式 EWOD 中，液滴左端電極通電。液滴內部的壓力怎麼分布？
    **左端較低，壓力由右往左遞減**；左端較高，壓力由左往右遞減／左右完全相等／只有上下有壓力差（1103 p16）

17. 要把一顆液滴切成兩顆，電極怎麼開？
    **左右兩格開，中間那格不開**；中間那格開，左右兩格不開／全部一起開／全部一起關（1103 p17）

18. 封閉式晶片切不斷液滴時，兩板間距 h 應該怎麼調？
    **調小**；調大／先調大再調小／h 和切割無關（1103 p19）

19. 講義例題算出 d 要小於約 126 μm。模擬中 d = 130 μm 的結果是？
    **液滴切不開**；液滴切成三顆／液滴立刻蒸發／液滴切開但體積不均（1103 p19）

20. 講義把哪一步稱為 EWOD 平台最關鍵的操作？
    **液滴分注（生成）**；液滴合併（merging）／液滴分裂（splitting）／液滴混合（mixing）（1103 p20）

21. 用管子穿過上板注入液體的做法，主要缺點是什麼？
    **玻璃上板鑽孔很貴**；液滴一定會被污染／只能用在開放式架構／不能用交流電驅動（1103 p22）

22. 液滴來回搖動混合時，提高致動頻率的效果是？
    **混合變快，但效益逐漸遞減**；混合時間幾乎維持不變／頻率越高，混合反而越慢／混合時間隨頻率無限縮短（1103 p24）

23. 液滴沿環形路徑折疊，混合為什麼變快？
    **液體變成薄層，擴散距離變短**；環形路徑讓液滴溫度持續升高／轉彎的離心力把分子往外甩開／電壓直接把液滴裡的分子打散（1103 p25）

24. 講義的葡萄糖晶片怎麼判斷濃度？
    **看吸光度隨時間上升的斜率**；看液滴接觸角隨時間的變化／看液滴在電極間的移動速度／看液滴合併後的體積大小（1103 p26）

25. 光要穿過晶片，所以講義的檢測晶片用什麼當透明電極？
    **ITO（氧化銦錫）**；Parylene／Teflon AF／矽油（1103 p26）

26. EWOD 怎麼把液滴裡的粒子濃縮？
    **先用電泳集中粒子，再切開液滴**；先蒸發一部分水，再加入試劑／反覆撞擊晶片邊緣讓粒子聚集／提高接觸角讓粒子沉到底部（1103 p28）

27. 電潤濕可變焦透鏡為什麼不用移動鏡片就能對焦？
    **電壓改變兩種液體介面的曲率**；電壓改變液體的顏色／液體會自己蒸發調整厚度／電壓讓鏡頭外殼變形（1103 p29）

28. 電潤濕顯示器加電壓後，像素裡的有色油會怎樣？
    **被水推到角落，露出底板**；被電解成氣泡後離開像素／均勻攤開，蓋滿整個像素／吸收水分後變成透明（1103 p30）

29. OEW 和一般 EWOD 最大的不同是什麼？
    **用光決定哪裡是電極**；完全不需要電壓／只能移動油滴／液滴不需要疏水表面（1103 p32）

30. a-Si:H 照光後電阻下降，對絕緣層有什麼影響？
    **絕緣層分到的電壓變大**；絕緣層的厚度變大／絕緣層立刻崩潰／絕緣層分到的電壓變成零（1103 p34）

31. OEW 頻率落在約 0.1 到 100 Hz 時，液滴會怎樣？
    **只會振動，不是工作區**；移動速度最快／絕緣層立刻崩潰／粒子開始被 DEP 抓住（1103 p35）

32. 同一片 OEW+OET 晶片，用窄光圖案加較高頻率時，什麼在動？
**粒子動，液滴本身不動**；整顆液滴往光的方向走／液滴和粒子一起往前走／液滴和粒子都完全不動（1103 p37）

33. 同一片晶片靠什麼切換「搬液滴」和「搬粒子」？
**頻率**；液滴的顏色／晶片的擺放方向／環境溫度（1103 p38）

34. 講義說 EWOD 是 quasi digital（近似數位），指的是什麼？
**電極上只有有液滴或沒液滴**；電壓只能是 0 V 或 1 V／晶片一定要接電腦才能動／液滴的體積只能有兩種（1103 p41）

35. 下列哪一項是講義列出的 EWOD 挑戰？
**液滴體積精度差，CV 約 20%**；液滴移動太慢，每格要數分鐘／晶片無法重新程式化流程／液滴完全無法合併或分裂（1103 p42）

36. 水滴接觸角大於 90°，這個表面屬於？
**疏水**；親水／超親水／導電（1027 p21）

37. 水分子拉水分子、水黏在玻璃上，這兩種力分別叫什麼？
**內聚力、附著力**；附著力、內聚力／黏滯力、浮力／升力、阻力（1027 p5）

38. Young 定律描述的是什麼？
**接觸線上三個界面張力的平衡**；液體內部壓力隨深度的增加／流量和壓力差之間的正比關係／液柱斷裂的最不穩定波長（1027 p7）

39. 講義表格列出的液體裡，哪一個對空氣的表面張力最大？
**汞**；水／乙醇／PDMS（1027 p6）

40. 局部加熱液面時，熱毛細流的表面流向哪裡？
**從熱端流向冷端**；從冷端流向熱端／垂直往下／不會流動（1027 p11）

41. 界面活性劑濃度超過 CMC 後，表面張力會怎樣？
**趨於平坦，多的分子形成微胞**；繼續線性下降，最後到零／突然上升，回到純水的數值／開始週期性地高低振盪（1027 p12）

42. 肥皂船的船尾放肥皂，船為什麼會往前跑？
**船頭側表面張力大，把船拉走**；肥皂溶解時從船尾噴出氣體／肥皂讓船尾的水變得比較重／肥皂放熱讓船尾水溫升高（1027 p13）

43. 細長液柱為什麼會自己斷成一顆顆液滴？
**斷成液滴後總表面能較低**；重力把液柱的頸部壓斷／液柱內部的液體開始沸騰／液體的密度沿液柱突然改變（1027 p15）

44. Bond 數很小代表什麼？
**表面張力主宰，液滴近似圓球**；重力主宰，液滴被壓扁／慣性力主宰，流動變紊流／擴散主宰，液滴很快消失（1027 p17）

45. 前進角 θ_A、後退角 θ_R 和 Young 角的大小關係是？
**θ_A ≥ θ_Young ≥ θ_R**；θ_R ≥ θ_Young ≥ θ_A／θ_Young ≥ θ_A ≥ θ_R／三個永遠相等（1027 p23）

46. 依 Wenzel 定律，把原本疏水的表面做粗糙，會變得？
**更疏水**；變親水／不受影響／變成導電（1027 p25）

47. Cassie 狀態的液滴和表面是什麼關係？
**坐在柱頂，底下包著空氣**；灌滿所有溝槽，完全潤濕／被電場懸浮在表面上方／滲進材料內部，被完全吸收（1027 p26）

48. 大小兩顆液滴被薄膜接通，液體會往哪流？
**小液滴流向大液滴**；大液滴流向小液滴／兩顆都不動／液體平分給兩顆（1027 p32）

49. 親水錐形通道會把液體往哪裡吸？
**往窄端**；往寬端／左右來回振盪／不會移動（1027 p34）

50. 依 Laplace 壓力，相連的小肺泡應該塌陷，實際上靠什麼避免？
**肺泡表面的界面活性劑**；肋骨和胸廓的機械支撐／肺微血管的血液壓力／呼吸道表面的黏液纖毛（1027 p35）

51. 液滴什麼時候才會真的動起來？
**驅動力大於遲滯造成的阻力**；接觸角等於 90°／液滴半徑大於 1 mm／表面張力等於零（1027 p38）

52. 正型光阻的照光區域，顯影後會怎樣？
**被洗掉**；留下來變硬／變成金屬／變成導電層（1020 p11）

53. SU-8 屬於哪一種光阻？
**負型，照光處交聯硬化**；正型，照光處更可溶／不感光的矽膠／金屬蝕刻液（1020 p11）

54. 旋轉塗佈時，轉速變快，光阻膜會？
**變薄**；變厚／厚度不變／完全被甩乾淨（1020 p12）

55. Lift-off 和標準蝕刻的順序差在哪？
**先做光阻圖案，再鍍金屬**；先鍍金屬，再做光阻圖案／先蝕刻基板，再鍍光阻／先鍍金屬，再用雷射切割（1020 p19）

56. 濕蝕刻做細圖案時最大的問題是什麼？
**等向性蝕刻會往側邊咬**；蝕刻速度太慢／一定要在真空中進行／蝕刻液會發光（1020 p20）

57. Sylgard 184 的硬化劑和主劑常用什麼比例？
**1:10**；1:1／1:100／10:1（1020 p31）

58. PDMS 經過氧電漿處理後，表面會怎麼變？
**由疏水變親水，可和玻璃接合**；由親水變疏水，更不沾水／變成導電／變成不透明（1020 p34）

59. PDMS 結構的深寬比超出 0.2 到 2 時，容易發生什麼事？
**結構倒塌或塌陷**；結構變成導電／PDMS 自動硬化／光阻被洗掉（1020 p38）

60. PDMS 氣動閥怎麼關閉流體通道？
**加壓讓薄膜鼓起，壓扁通道**；加熱讓液體凝固／加電壓讓液體改變方向／用光把通道照黑（1020 p44）

61. 三閥蠕動幫浦的主要缺點是什麼？
**流動是脈衝式的**；無法做成雙向／不能整合在晶片上／不能用程式控制（1020 p45）

62. Péclet 數比較的是哪兩種傳輸？
**對流與擴散**；重力與浮力／電泳與電滲／慣性與黏性（1013 p3）

63. 擴散距離縮短為 1/10，擴散時間大約變成多少？
**1/100**；1/10／1/1000／不變（1013 p31）

64. 講義的表格中，染料在 100 μm 微系統裡的混合時間約多少？
**10 秒**；$10^{-3}$ 秒／1 天／1000 秒（1013 p31）

65. 微流道 Re 很小，為什麼還能做混沌混合？
**隨時間變化的層流也能有混沌軌跡**；微流道裡其實一直是紊流／分子布朗運動會自動形成混沌／流速夠快時黏性就完全消失（1013 p30）

66. Taylor-Aris 分散對分離和混合的影響是？
**不利分離，有利混合**；有利分離，不利混合／兩者都有利／兩者都不利（1013 p26）

67. 毛細管電泳中，哪一類分子最先到達陰極端的偵測器？
**陽離子**；中性分子／陰離子／三者同時（1013 p36）

68. 凝膠滲透層析中，大分子和小分子誰先流出來？
**大分子**；小分子／同時流出／都不會流出（1013 p44）

69. 管狀收縮效應（Segré–Silberberg）中，粒子大約聚集在圓管哪裡？
**r/R 約 0.6 處**；r/R 約 0 處（中央）／r/R 約 1 處（管壁）／r/R 約 0.2 處（1013 p34）

70. DLD 柱陣列中，半徑大於車道寬度的大粒子怎麼走？
**每排被推一次，沿傾斜方向走**；在柱間走之字形，平均直走／被第一排柱子永久卡住／隨布朗運動在車道間亂走（1013 p53）

71. DEP 和電泳最大的差別是什麼？
**DEP 粒子不需帶淨電荷**；DEP 粒子一定要帶淨電荷／DEP 一定要用直流電場／DEP 只能用在均勻電場（1006 p16）

72. 均勻電場裡，電中性粒子受到的 DEP 合力是？
**零**；朝正極／朝負極／隨粒子大小而定（1006 p16）

73. positive DEP 的粒子會被拉往哪裡？
**電場較強處，通常是電極邊緣**；電場較弱處，通常是電極間中點／液體表面／晶片出口（1006 p23）

74. 溶液離子濃度升高，Debye length 會怎麼變？
**變短，電雙層被壓薄**；變長，電雙層變厚／不變／先變長再變短（1006 p5）

75. 電滲流的速度分布大致是什麼形狀？
**接近柱塞狀**；拋物線，中間最快／管壁最快，中間靜止／完全隨機（1006 p10）

76. 電泳達到等速時，哪兩個力互相平衡？
**電場力與黏性阻力**；重力與浮力／升力與阻力／表面張力與毛細力（1006 p15）

77. 球形粒子 Clausius-Mossotti 因子實部的理論範圍是？
**-1/2 到 1**；0 到 1／-1 到 1／-1/2 到 1/2（1006 p27）

78. MHD 流和電滲流最主要的差別是什麼？
**勞侖茲力作用在整個流體體積上**；MHD 不需要導電液體／MHD 只作用在壁面薄層／MHD 不需要磁場（1006 p47）

79. 尺度縮小時，為什麼表面力比體積力更重要？
**面積隨 $L^2$、體積隨 $L^3$ 變化**；面積隨 $L^3$、體積隨 $L^2$ 變化／面積和體積都隨 $L^2$ 變化／面積和體積都隨 $L^3$ 變化（1006 p50）

80. 雷諾數 Re 比較的是哪兩種力？
**慣性力與黏性力**；重力與表面張力／電場力與黏性力／升力與阻力（0922 無因次數群段落）

81. Knudsen 數 Kn 比較的是什麼？
**平均自由徑與流動特徵長度**；流速與流體中的音速大小／動量擴散與熱擴散的速度／對流傳輸與擴散傳輸的強度（0922 無因次數群段落）

82. 低雷諾數流有什麼特別性質？
**線性，流動可逆（擴散除外）**；非線性，流動一定不可逆／流速和壓力梯度完全無關／一定會變成紊流（0929 p27）

83. 水在 10 μm 通道以 1 mm/s 流動，Re 約多少？
**$10^{-2}$**；$10^{2}$／1／$10^{4}$（0929 p28）

84. 流體網路的電路類比中，電位差對應什麼？
**壓力差**；流量／流阻／黏度（0929 p31）

85. 圓管半徑減半，流阻變幾倍？
**16 倍**；2 倍／4 倍／8 倍（0929 p31）

86. Darcy 定律中，流量和水頭差、長度的關係是？
**和水頭差成正比，和長度成反比**；和水頭差成反比，和長度成正比／都成正比／都無關（0929 p33）